Módulos Definitivos de Skinova

12 Módulos Principales

1. Autenticación
2. Perfil y Salud
3. Suscripciones
4. Creador de Rutinas
5. Consulta Inteligente de Productos e Ingredientes
6. Mi Neceser
7. Bitácora de Progreso
8. Hábitos y Desafíos Saludables
9. Notificaciones y Alarmas
10. Monitoreo Ambiental
11. Directorio de Dermatólogos
12. Comunidad y Foro

1. Módulo de Autenticación

Su responsabilidad será controlar identidad, sesiones y acceso al sistema.

- **RF-AUT-01. Registro de usuario:** El sistema permitirá crear una cuenta mediante correo electrónico y contraseña.
- **RF-AUT-02. Validación de correo:** El sistema enviará un correo de verificación antes de considerar completamente validada una cuenta.
- **RF-AUT-03. Inicio de sesión:** El usuario podrá autenticarse utilizando sus credenciales.
- **RF-AUT-04. Cierre de sesión:** El usuario podrá finalizar su sesión manualmente desde cualquier dispositivo.
- **RF-AUT-05. Recuperación de contraseña:** El sistema permitirá solicitar un enlace o código temporal para restablecer la contraseña.
- **RF-AUT-06. Cambio de contraseña:** Un usuario autenticado podrá modificar su contraseña.
- **RF-AUT-07. Gestión de sesiones:** El sistema deberá mantener la sesión iniciada de manera segura y renovar las credenciales de sesión cuando corresponda.
- **RF-AUT-08. Protección contra intentos abusivos:** El sistema deberá limitar intentos repetidos de inicio de sesión y recuperación de contraseña.
- **RF-AUT-09. Eliminación de cuenta:** El usuario podrá solicitar la eliminación de su cuenta y datos personales asociados.
- **RF-AUT-10. Gestión de consentimiento:** Durante el registro, el usuario deberá aceptar términos, aviso de privacidad y consentimiento específico para el procesamiento de fotografías.

2. Perfil y Salud

- **RF-PER-01. Creación de perfil:** El usuario podrá registrar información básica necesaria para personalizar la experiencia.
- **RF-PER-02. Cuestionario inicial de piel:** El sistema presentará un cuestionario sobre características percibidas de la piel, sensibilidad, brillo, resequedad, acné y otras condiciones relevantes.
- **RF-PER-03. Registro de alergias y sensibilidades:** El usuario podrá registrar ingredientes o sustancias a las que sea alérgico o sensible.
- **RF-PER-04. Registro de antecedentes relevantes:** El usuario podrá indicar afecciones dermatológicas previamente identificadas por un profesional.
- **RF-PER-05. Preferencias personales:** El usuario podrá indicar objetivos como hidratación, control de grasa, manchas, textura, acné cosmético o prevención.
- **RF-PER-06. Captura o carga de fotografía facial:** El sistema permitirá tomar una fotografía mediante la cámara o seleccionar una imagen del dispositivo.
- **RF-PER-07. Validación de fotografía:** Antes de enviarla a la IA, se verificará que la fotografía tenga condiciones mínimas de iluminación, orientación y visibilidad.
- **RF-PER-08. Consentimiento para análisis mediante IA:** La fotografía solamente podrá enviarse al proveedor de IA después de que el usuario otorgue consentimiento.
- **RF-PER-09. Análisis visual mediante IA:** El sistema enviará la imagen y el contexto del usuario a la API de IA para identificar características cosméticas visibles de la piel.
- **RF-PER-10. Resultados del análisis:** El usuario podrá visualizar los resultados mediante categorías comprensibles como oleosidad, resequedad, enrojecimiento aparente, textura o imperfecciones visibles.
- **RF-PER-11. Explicación del resultado:** La aplicación deberá explicar por qué se identificó cada característica y qué significa.
- **RF-PER-12. Actualización del perfil dermatológico:** Los resultados podrán complementar el perfil del usuario previa confirmación del mismo.
- **RF-PER-13. Nuevo análisis:** El usuario podrá realizar nuevamente el análisis cuando considere que su piel ha cambiado.

- **RF-PER-14. Historial de evaluaciones:** El sistema conservará la fecha y resultados de evaluaciones anteriores para permitir comparaciones.
- **RF-PER-15. Detección de señales de precaución:** Cuando la IA detecte elementos que no deberían tratarse mediante recomendaciones cosméticas, el sistema deberá recomendar consultar a un profesional.

3. Suscripciones

- **RF-SUS-01. Visualización de planes:** El usuario podrá consultar los planes disponibles, precio y funcionalidades incluidas.
- **RF-SUS-02. Comparación de planes:** El sistema deberá indicar claramente las diferencias entre la versión gratuita y las versiones de pago.
- **RF-SUS-03. Inicio de compra:** El usuario podrá seleccionar un plan e iniciar el proceso de pago.
- **RF-SUS-04. Integración con pasarela externa:** Los pagos serán procesados mediante un proveedor especializado sin almacenar directamente datos bancarios sensibles.
- **RF-SUS-05. Confirmación de pago:** El backend deberá validar mediante el proveedor que una transacción fue efectivamente realizada.
- **RF-SUS-06. Activación automática:** Una suscripción pagada habilitará automáticamente las funcionalidades correspondientes.
- **RF-SUS-07. Renovación:** El sistema gestionará renovaciones de acuerdo con el plan contratado.
- **RF-SUS-08. Cancelación:** El usuario podrá cancelar la renovación de su suscripción.
- **RF-SUS-09. Reactivación:** Una suscripción cancelada podrá reactivarse cuando sea permitido.
- **RF-SUS-10. Pago rechazado:** El sistema deberá manejar pagos rechazados o vencidos sin provocar inconsistencias en la cuenta.
- **RF-SUS-11. Historial de pagos:** El usuario podrá consultar sus transacciones anteriores.
- **RF-SUS-12. Estado de suscripción:** El usuario podrá consultar plan actual, fecha de renovación y estado.
- **RF-SUS-13. Control de funcionalidades premium:** El backend deberá impedir realmente el acceso a funciones premium aunque un usuario intente acceder directamente mediante una URL o petición API.

4. Creador de Rutinas

- **RF-RUT-01. Generación de rutina personalizada:** El sistema generará una rutina utilizando perfil, análisis de piel, sensibilidades, objetivos y productos disponibles.
- **RF-RUT-02. Rutina matutina:** El sistema podrá generar una secuencia específica para la mañana.
- **RF-RUT-03. Rutina nocturna:** El sistema podrá generar una secuencia específica para la noche.
- **RF-RUT-04. Orden de aplicación:** Cada rutina indicará el orden en que deberán utilizarse los productos.
- **RF-RUT-05. Instrucciones por paso:** Cada elemento mostrará cantidad aproximada, forma de aplicación y frecuencia.
- **RF-RUT-06. Incorporación de Mi Neceser:** La generación priorizará productos que el usuario ya posee cuando sean compatibles con su perfil.
- **RF-RUT-07. Recomendaciones externas mediante IA:** Cuando falte algún tipo de producto, podrá solicitarse a la IA opciones actuales mediante búsqueda web.
- **RF-RUT-08. Justificación de recomendaciones:** Cada recomendación deberá explicar el objetivo que cumple dentro de la rutina.
- **RF-RUT-09. Validación de incompatibilidades:** La rutina deberá considerar posibles combinaciones problemáticas entre ingredientes o productos.
- **RF-RUT-10. Restricciones personales:** La IA deberá recibir alergias y sensibilidades del usuario como restricciones obligatorias.
- **RF-RUT-11. Sustitución de producto:** El usuario podrá solicitar una alternativa para un producto recomendado.
- **RF-RUT-12. Preferencias económicas:** El usuario podrá indicar un presupuesto aproximado para las recomendaciones.
- **RF-RUT-13. Regeneración parcial:** Será posible modificar solamente un paso sin regenerar completamente la rutina.
- **RF-RUT-14. Guardado de rutina:** Una rutina generada podrá establecerse como rutina activa.
- **RF-RUT-15. Versionado:** Cuando la rutina cambie, el sistema conservará versiones anteriores.

- **RF-RUT-16. Registro de cumplimiento:** El usuario podrá marcar cada paso como realizado.
- **RF-RUT-17. Pausa temporal de productos:** El usuario podrá indicar que dejará temporalmente de utilizar un producto.
- **RF-RUT-18. Ajuste inteligente:** La IA podrá sugerir ajustes teniendo en cuenta progreso, hábitos, clima y experiencia reportada.

5. Consulta Inteligente de Productos e Ingredientes

Nota importante: No tendrá una base de datos propia de productos recomendados.

- **RF-IA-01. Búsqueda por nombre:** El usuario podrá introducir el nombre de un producto cosmético o ingrediente.
- **RF-IA-02. Consulta mediante fotografía:** El usuario podrá fotografiar la etiqueta o producto para solicitar su análisis.
- **RF-IA-03. Lectura de ingredientes:** Cuando sea posible, el sistema identificará la lista INCI del producto.
- **RF-IA-04. Consulta web mediante IA:** La API deberá buscar información actualizada disponible públicamente sobre el producto o ingrediente.
- **RF-IA-05. Resumen del producto:** Se mostrarán propósito, características y posibles usos cosméticos.
- **RF-IA-06. Compatibilidad personalizada:** La IA deberá evaluar el producto considerando el perfil actual del usuario.
- **RF-IA-07. Compatibilidad con Mi Neceser:** Se evaluará la interacción con productos que el usuario ya utiliza.
- **RF-IA-08. Compatibilidad con rutina:** La aplicación indicará en qué paso podría incorporarse.
- **RF-IA-09. Advertencias:** El sistema mostrará precauciones relevantes identificadas durante la consulta.
- **RF-IA-10. Alternativas:** La IA podrá buscar productos alternativos según presupuesto, disponibilidad u objetivos.
- **RF-IA-11. Incorporación al neceser:** Un producto consultado podrá agregarse directamente a Mi Neceser.
- **RF-IA-12. Historial de consultas:** El usuario podrá consultar productos analizados recientemente.

6. Mi Neceser

- **RF-NEC-01.** Agregar producto manualmente.
- **RF-NEC-02.** Agregar producto desde una consulta de IA (Esto se hace desde la consulta, no desde Neceser).
- **RF-NEC-03.** Agregar producto mediante fotografía de etiqueta.
- **RF-NEC-04.** Editar información del producto.
- **RF-NEC-05.** Eliminar producto.
- **RF-NEC-06.** Registrar fecha de apertura.
- **RF-NEC-07.** Registrar fecha de caducidad cuando sea conocida.
- **RF-NEC-08.** Registrar cantidad o estado aproximado: nuevo, medio, casi terminado.
- **RF-NEC-09.** Clasificar productos por categoría.
- **RF-NEC-10.** Indicar productos activos o fuera de uso.
- **RF-NEC-11.** Consultar compatibilidad entre productos del neceser.
- **RF-NEC-12.** Indicar en qué rutina se utiliza cada producto.
- **RF-NEC-13.** Alertar sobre productos próximos a caducar.
- **RF-NEC-14.** Alertar cuando un producto reportado como casi terminado deba reemplazarse.
- **RF-NEC-15.** Buscar y filtrar productos.

7. Bitácora de Progreso

- **RF-BIT-01. Registrar seguimiento:** El usuario podrá crear una entrada periódica de progreso.
- **RF-BIT-02. Adjuntar fotografía.**
- **RF-BIT-03. Registrar fecha automáticamente.**
- **RF-BIT-04. Añadir notas personales.**
- **RF-BIT-05. Registrar percepción de la piel:** Por ejemplo: mejor, igual, peor, irritada o más seca.
- **RF-BIT-06. Comparador fotográfico:** El usuario podrá seleccionar dos fechas y compararlas.
- **RF-BIT-07. Línea temporal:** Las entradas se mostrarán cronológicamente.
- **RF-BIT-08. Relación con rutina:** Cada registro indicará qué versión de rutina se utilizaba durante ese periodo.
- **RF-BIT-09. Registro de reacciones adversas:** El usuario podrá informar irritación, resequedad u otra respuesta después de utilizar un producto.
- **RF-BIT-10. Recomendación de ajuste:** La información recopilada podrá utilizarse como contexto para solicitar una reevaluación de la rutina.
- **RF-BIT-11. Eliminación de fotografías:** El usuario podrá eliminar permanentemente imágenes de seguimiento.

8. Hábitos y Desafíos Saludables

- **RF-HAB-01.** Registrar consumo de agua.
- **RF-HAB-02.** Registrar horas de sueño.
- **RF-HAB-03.** Registrar nivel subjetivo de estrés.
- **RF-HAB-04.** Registrar actividad física opcionalmente.
- **RF-HAB-05.** Registrar información relacionada con el ciclo menstrual de manera completamente opcional.
- **RF-HAB-06.** Definir metas personales.
- **RF-HAB-07.** Consultar cumplimiento diario.
- **RF-HAB-08.** Consultar tendencias semanales y mensuales.
- **RF-HAB-09.** Mantener rachas de hábitos.
- **RF-HAB-10.** Crear desafíos.
- **RF-HAB-11.** Obtener insignias o logros.
- **RF-HAB-12.** Relacionar hábitos con la bitácora.
- **RF-HAB-13.** Utilizar hábitos como contexto opcional para las recomendaciones de IA.

9. Notificaciones y Alarmas

- **RF-NOT-01.** Recordatorio de rutina matutina.
- **RF-NOT-02.** Recordatorio de rutina nocturna.
- **RF-NOT-03.** Recordatorios específicos por producto.
- **RF-NOT-04.** Recordatorios semanales.
- **RF-NOT-05.** Alertas de caducidad.
- **RF-NOT-06.** Alertas de reposición.
- **RF-NOT-07.** Recordatorio de fotografía de progreso.
- **RF-NOT-08.** Alertas ambientales relevantes.
- **RF-NOT-09.** Notificaciones relacionadas con suscripción.
- **RF-NOT-10.** Notificaciones de interacciones de comunidad.
- **RF-NOT-11.** Configuración individual de cada categoría de notificación.
- **RF-NOT-12.** Horario silencioso.
- **RF-NOT-13.** Adaptación a zona horaria.
- **RF-NOT-14.** Historial de notificaciones dentro de la aplicación.
- **RF-NOT-15. Navegación contextual:** Al pulsar una notificación, deberá abrirse directamente la sección correspondiente.

10. Monitoreo Ambiental

Nota de integración: Se considera UV, humedad, temperatura y contaminación mediante una API externa.

- **RF-AMB-01.** Obtener ubicación con consentimiento.
- **RF-AMB-02.** Permitir selección manual de ciudad cuando el usuario no comparta ubicación.
- **RF-AMB-03.** Consultar temperatura.
- **RF-AMB-04.** Consultar humedad.
- **RF-AMB-05.** Consultar índice UV.
- **RF-AMB-06.** Consultar calidad del aire cuando la API utilizada disponga de ella.
- **RF-AMB-07.** Mostrar condiciones actuales.
- **RF-AMB-08.** Generar recomendaciones contextuales mediante IA.
- **RF-AMB-09.** Generar alertas por índice UV elevado.
- **RF-AMB-10.** Incorporar condiciones ambientales al contexto del creador de rutinas.
- **RF-AMB-11.** Actualizar los datos automáticamente después de un periodo determinado.
- **RF-AMB-12.** Mantener la aplicación funcional aunque el proveedor ambiental no esté disponible.

11. Directorio de Dermatólogos

- **RF-DER-01.** Solicitar ubicación con consentimiento.
- **RF-DER-02.** Buscar especialistas cercanos.
- **RF-DER-03.** Mostrar resultados en lista.
- **RF-DER-04.** Mostrar resultados en mapa.
- **RF-DER-05.** Mostrar información pública disponible del especialista.
- **RF-DER-06.** Filtrar por distancia.
- **RF-DER-07.** Filtrar por tipo de atención.
- **RF-DER-08.** Abrir indicaciones para llegar mediante aplicación de mapas.
- **RF-DER-09.** Mostrar medios de contacto disponibles.
- **RF-DER-10.** Redirigir a plataformas externas para agendar cuando sea posible.
- **RF-DER-11.** Guardar especialistas como favoritos.
- **RF-DER-12.** Recomendar atención profesional cuando el análisis de IA identifique una situación fuera del alcance cosmético de Skinova.

12. Comunidad y Foro

- **RF-COM-01.** Crear publicaciones.
- **RF-COM-02.** Editar publicaciones propias.
- **RF-COM-03.** Eliminar publicaciones propias.
- **RF-COM-04.** Adjuntar imágenes.
- **RF-COM-05.** Comentar publicaciones.
- **RF-COM-06.** Responder comentarios.
- **RF-COM-07.** Reaccionar a contenido.
- **RF-COM-08.** Publicar reseñas de productos.
- **RF-COM-09.** Etiquetar publicaciones por categorías.
- **RF-COM-10.** Buscar contenido.
- **RF-COM-11.** Filtrar contenido por categorías o características de piel.
- **RF-COM-12.** Seguir conversaciones de interés.
- **RF-COM-13.** Recibir notificaciones por respuestas.
- **RF-COM-14.** Reportar contenido.
- **RF-COM-15.** Reportar usuarios.
- **RF-COM-16.** Bloquear usuarios.
- **RF-COM-17.** Moderar contenido reportado.
- **RF-COM-18.** Ocultar contenido que presente recomendaciones médicas peligrosas o viole las políticas de la plataforma.
- **RF-COM-19.** Mostrar claramente que una experiencia publicada por otro usuario no constituye consejo médico.

Requerimientos No Funcionales

(Numeración global independiente)

Seguridad

- **RNF-01.** Todas las comunicaciones entre cliente, backend y servicios externos deberán utilizar HTTPS/TLS.
- **RNF-02.** Las contraseñas deberán almacenarse mediante algoritmos de hashing seguros; nunca en texto plano.
- **RNF-03.** Los tokens y credenciales de APIs externas deberán permanecer exclusivamente en el backend.
- **RNF-04.** El sistema deberá implementar autorización del lado del servidor para proteger recursos privados.
- **RNF-05.** Deberán establecerse controles contra ataques comunes como inyección, XSS, CSRF, abuso de APIs y fuerza bruta.
- **RNF-06.** Las peticiones sensibles deberán estar sujetas a rate limiting.

Privacidad

- **RNF-07.** Las fotografías faciales deberán considerarse información sensible dentro de la arquitectura del sistema.
- **RNF-08.** El usuario deberá otorgar consentimiento antes de procesar imágenes mediante servicios externos.
- **RNF-09.** El sistema deberá informar qué datos son enviados a proveedores externos.
- **RNF-10.** El usuario deberá poder eliminar fotografías almacenadas.
- **RNF-11.** El usuario deberá poder solicitar la eliminación de su cuenta y datos asociados.
- **RNF-12.** El sistema recopilará únicamente información necesaria para prestar sus funcionalidades.
- **RNF-13.** Datos sensibles opcionales, como información del ciclo menstrual, deberán estar desactivados hasta que el usuario decida proporcionarlos.

Inteligencia Artificial

- **RNF-14.** La interacción directa con proveedores de IA deberá realizarse desde el backend y no desde el navegador del usuario.
- **RNF-15.** Las respuestas generadas por IA deberán validarse y transformarse antes de mostrarse al usuario.
- **RNF-16.** Las recomendaciones deberán respetar obligatoriamente las alergias y restricciones registradas.
- **RNF-17.** El sistema deberá distinguir las recomendaciones cosméticas de un diagnóstico médico.
- **RNF-18.** Cuando la confianza sea insuficiente o exista una posible condición que requiera evaluación profesional, la IA deberá abstenerse de proporcionar recomendaciones concluyentes.
- **RNF-19.** Cuando se utilice información de Internet, se deberá utilizar una API con capacidad real de búsqueda o grounding.
- **RNF-20.** Cuando sea técnicamente posible, se deberá registrar la fecha y fuentes utilizadas por una consulta externa.
- **RNF-21.** El funcionamiento básico de Skinova no deberá depender completamente de la disponibilidad de la IA.

Rendimiento

- **RNF-22.** Las operaciones comunes de la aplicación deberán responder idealmente en menos de 2 segundos bajo condiciones normales.
- **RNF-23.** Las operaciones que dependan de IA deberán mostrar un indicador de procesamiento.
- **RNF-24.** Las fotografías deberán comprimirse antes de transmitirse cuando esto no afecte significativamente el análisis.
- **RNF-25.** Se deberá implementar carga diferida para galerías, imágenes y contenido de comunidad.

Disponibilidad y Resiliencia

- **RNF-26.** Los errores de APIs externas no deberán provocar la caída completa de Skinova.
- **RNF-27.** El sistema deberá mostrar mensajes comprensibles cuando un servicio externo no esté disponible.
- **RNF-28.** Las llamadas a APIs externas deberán contar con timeout y mecanismos controlados de reintento.
- **RNF-29.** Las operaciones críticas deberán evitar duplicarse cuando una petición se reintente.
- **RNF-30.** La base de datos deberá contar con respaldos periódicos.

Escalabilidad

- **RNF-31.** Backend y frontend deberán permitir escalar independientemente.
- **RNF-32.** Los archivos fotográficos deberán almacenarse mediante almacenamiento de objetos y no directamente dentro de la base de datos relacional.

PWA y Compatibilidad

- **RNF-33.** La aplicación deberá funcionar como Progressive Web App instalable.
- **RNF-34.** La interfaz deberá adaptarse a teléfonos, tabletas y computadoras.
- **RNF-35.** Las funcionalidades principales deberán funcionar en navegadores modernos basados en Chromium, Firefox y Safari dentro de las capacidades disponibles.
- **RNF-36.** La PWA deberá definir correctamente manifest, service worker e iconografía de instalación.
- **RNF-37.** Las secciones que no requieran información actualizada podrán utilizar caché para mejorar la experiencia con conexiones inestables.

Usabilidad y Accesibilidad

- **RNF-38.** La navegación deberá mantener una estructura consistente entre módulos.
- **RNF-39.** Las acciones críticas deberán proporcionar confirmación visual.
- **RNF-40.** Los errores deberán explicar qué ocurrió y cómo puede resolverlo el usuario.
- **RNF-41.** La aplicación deberá utilizar tamaños, contrastes y componentes compatibles con prácticas modernas de accesibilidad.
- **RNF-42.** Las funciones esenciales no deberán depender exclusivamente del color para comunicar información.

Observabilidad y Mantenimiento

- **RNF-43.** El backend deberá registrar errores y excepciones relevantes.
- **RNF-44.** Los registros del sistema no deberán almacenar contraseñas, tokens ni información sensible innecesaria.
- **RNF-45.** Los servicios externos deberán poder configurarse mediante variables de entorno.
- **RNF-46.** Los ambientes de desarrollo, pruebas y producción deberán permanecer separados.
- **RNF-47.** La aplicación deberá disponer de mecanismos para detectar fallos de servicios externos.
- **RNF-48.** Los cambios de esquema de base de datos deberán realizarse mediante migraciones versionadas.
- **RNF-49.** El código deberá mantenerse bajo control de versiones.

Distribución y complejidad de Modulos

Distribución del trabajo: Para realizar una asignación equilibrada de los módulos, se estableció un índice de complejidad basado en los requerimientos funcionales de cada módulo. A cada requerimiento se le asignó un valor de acuerdo con su dificultad: El proyecto obtuvo un total de 288 puntos de complejidad, equivalente a un promedio de 72 puntos por integrante.

Módulo	Baja (1 pt)	Media (2 pts)	Alta (3 pts)	Muy Alta (4 pts)	Total
1. Autenticación	**03, 04, 06**	**01, 02, 05, 09, 10**	**07, 08**	**—**	**19 pts**
2. Perfil y Salud	**01, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13**	**02, 06, 08, 14**	**07, 15**	**09**	**26 pts**
3. Suscripciones	**01, 02, 11, 12**	**03, 06, 08, 09, 10**	**04, 05, 07, 13**	**—**	**26 pts**
4. Creador de Rutinas	**02, 03, 04, 05, 08, 12, 14, 16, 17**	**06, 11, 13, 15**	**07, 09, 10**	**01, 18**	**34 pts**
5. Consulta Inteligente IA	**01, 05, 11, 12**	**02, 09**	**03, 06, 07, 08, 10**	**04**	**27 pts**
6. Mi Neceser	**01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15**	**02, 03, 13, 14**	**11**	**—**	**21 pts**
7. Bitácora de Progreso	**01, 03, 04, 05, 07**	**02, 08, 09, 10, 11**	**06**	**—**	**18 pts**
8. Hábitos y Desafíos	**01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11**	**05, 08, 10, 12, 13**	**—**	**—**	**18 pts**
9. Notificaciones y Alarmas	**04, 07, 09, 10, 14**	**03, 05, 06, 08, 11, 15**	**01, 02, 12, 13**	**—**	**29 pts**
10. Monitoreo Ambiental	**03, 04, 05, 06, 07**	**01, 02, 09, 11, 12**	**08, 10**	**—**	**21 pts**
11. Directorio de Dermatólogos	**03, 05, 06, 07, 08, 09, 11**	**01, 02, 10, 12**	**04**	**—**	**18 pts**
12. Comunidad y Foro	**01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 12, 19**	**04, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16**	**17, 18**	**—**	**31 pts**

El proyecto completo representa:

288 puntos de complejidad ÷ 4 integrantes = 72 puntos ideales por integrante.

Módulos asignados	Complejidad
Autenticación (19) + Creador de Rutinas (34) + Monitoreo Ambiental (21)	74 pts
Perfil y Salud (26) + Suscripciones (26) + Directorio de Dermatólogos (18)	70 pts
Consulta Inteligente IA (27) + Bitácora de Progreso (18) + Notificaciones (29)	74 pts
Mi Neceser (21) + Hábitos y Desafíos (18) + Comunidad y Foro (31)	70 pts
TOTAL	288 pts